

ZADANIE B3

Rozpuszczalność osadów

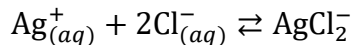
W $T=9,7\text{ }^{\circ}\text{C}$ iloczyn rozpuszczalności AgCl wynosi $K_{\text{so}} = 2,10 \cdot 10^{-11}$, a w $T=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $K_{\text{so}} = 1,56 \cdot 10^{-10}$.

Polecenie:

a. Oblicz iloczyn rozpuszczalności i rozpuszczalność (w $\text{mg} \cdot \text{dm}^{-3}$) AgCl w $T=50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Chociaż AgCl jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w roztworach zawierających jony, z którymi Ag^+ tworzy kompleksy. W obecności nadmiaru jonów Cl^- , część osadu AgCl rozpuszcza się tworząc jony $[\text{AgCl}_2]^-$.

Stała równowagi reakcji:



wynosi $\beta=2,50 \cdot 10^5$ w $T=25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Polecenie:

b. Oblicz stężenie roztworu KCl (w temperaturze pokojowej), w którym rozpuszczalność AgCl jest równa jego rozpuszczalności w wodzie w temperaturze $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B3

a. $T_1 = 282,85 \text{ K}$ a $K_{\text{sol}}(\text{AgCl}) = 2,10 \times 10^{-11}$.

W takich warunkach $\Delta_r G^\circ_1 = -RT_1 \ln K_{\text{sol}} = 57,8 \text{ kJ mol}^{-1}$.

$T_2 = 298,15 \text{ K}$ a $K_{\text{sol}} = 1,56 \times 10^{-10}$.

W takich warunkach $\Delta_r G^\circ_2 = -RT_2 \ln K_{\text{sol}} = 56,0 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Z zależności $\Delta_r G^\circ$ od T , (przez ekstrapolację) możemy wyznaczyć wartość $\Delta_r G^\circ_3$ dla $T=50^\circ\text{C}$, która wynosi $53,0 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Z zależności

$$K_{\text{sol}3} = \exp\left(\frac{-\Delta_r G^\circ_3}{RT}\right)$$

obliczamy

$$K_{\text{sol}3} = 2,71 \cdot 10^{-9}$$

Rozpuszczalność wynosi $S = 5,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 7,5 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3}$

b. Możemy zapisać:

$$[\text{AgCl}]_{\text{cał}} = 5,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = [\text{AgCl}_2^-] + [\text{Ag}^+] \approx [\text{AgCl}_2^-]$$

$$\beta = \frac{[\text{AgCl}_2^-]}{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]^2} = \frac{[\text{AgCl}]_{\text{cał}}}{K_{\text{so}}[\text{Cl}^-]}$$

$$[\text{Cl}^-] = \frac{[\text{AgCl}]_{\text{cał}}}{\beta \cdot K_{\text{so}}} = \frac{5,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}{2,50 \cdot 10^5 \cdot 1,56 \cdot 10^{-10}} = 1,33 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[\text{KCl}]_{\text{cał}} = [\text{Cl}^-] + 2[\text{AgCl}_2^-] \approx [\text{Cl}^-] = 1,33 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$